第 3 章 功與能　複習卷 A

範圍：3-1～3-4　共 29 題　　勝利國中 國三理化

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

1. 機場報到櫃檯，旅客把一個質量 18 kg 的行李箱從地面等速提起，放上 0.5 m 高的行李秤台。旅客對行李箱作功多少焦耳？（$g = 10\ \text{m/s}^2$）

答：＿＿＿＿＿＿ J

2. 工廠的天車（裝在天花板軌道上的吊車）用鋼索吊著一捲重 5000 N 的鋼捲，沿水平軌道等速移動了 12 m，過程中鋼捲的高度保持不變。在水平移動的過程中，鋼索向上的拉力對鋼捲作功多少？

(A) 60000 J　　(B) 0 J

(C) 5000 J　　(D) 417 J

3. 騎腳踏車向前行駛時按下煞車，煞車皮對車輪產生摩擦力，使腳踏車慢下來。這個摩擦力對腳踏車作功的情形為何？

(A) 作正功　　(B) 先作正功再作負功

(C) 不作功　　(D) 作負功

4. 下列哪一個情形中，重力對物體有作功？

(A) 書本靜靜放在書架上　　(B) 冰壺在水平冰面上直線滑行

(C) 掛在牆上的時鐘　　(D) 蘋果從樹枝上落到地面

5. 瑞典學生拍攝影片表達節能的重要性，影片中請來奧運自行車選手踩單車發電烤吐司，最終選手踩到精疲力竭，才烤好一片吐司，過程中發電的平均電功率約 700 W，總共產生的電能約 0.021 kWh。若以一度電 3 元計算，上述過程產生的電能，其對應的電費應如何計算？（kWh 亦寫作 kW·h）

(A) 700×3 元　　(B) 0.021×3 元

(C) $0.021 \times 700 \times 3$ 元　　(D) $0.021 \times 1000 \times 3$ 元

6. 圖書館志工把一箱質量 8 kg 的書從地面等速抬到 1.5 m 高的書架頂層，接著雙手扶著書箱靜止 4 秒，等同伴把書架上的空位整理好。整個過程中，志工對書箱作功多少？（$g = 10\ \text{m/s}^2$）

(A) 0 J　　(B) 12 J

(C) 120 J　　(D) 480 J

7. 科學家把「運動物體所具有的作功能力」稱為什麼？

(A) 重力位能　　(B) 彈力位能

(C) 動能　　(D) 功率

8. 物流中心的輸送帶上有四個包裹正在移動：
甲：質量 4 kg、速率 1 m/s
乙：質量 4 kg、速率 2 m/s
丙：質量 6 kg、速率 2 m/s
丁：質量 2 kg、速率 2 m/s
哪一個包裹的動能最大？

(A) 甲　　(B) 乙
(C) 丙　　(D) 丁

9. 下列哪一個物體具有「彈力位能」？

(A) 掛在牆上的時鐘　　(B) 放在桌上的鉛筆盒
(C) 在地上滾動的足球　　(D) 被拉開、還沒放手的弓

10. 一個質量 0.5 kg 的鬧鐘放在離地 1.8 m 高的衣櫃頂上。以地面為基準，鬧鐘的重力位能是多少焦耳？（$g = 10\ m/s^2$）
（提示：重力位能＝重量×高度）

答：_____ J

11. 頂樓陽臺邊的矮牆上放著一盆靜止不動的花盆。關於這盆花的能量，下列敘述何者正確？

(A) 靜止不動，所以沒有任何能量　　(B) 具有動能，但沒有位能
(C) 動能為零，但具有重力位能　　(D) 動能與重力位能都為零

12. 在幾乎沒有摩擦的光滑冰面上，一顆冰壺原本靜止。選手用 15 N 的水平力沿直線推冰壺 2 m 後放手。放手瞬間冰壺的動能是多少焦耳？

答：_____ J

13. 登山社的阿傑從同一個登山口出發，攻上同一座山頂。第一次走陡峭的捷徑，路程 3 km；第二次走平緩的步道，路程 8 km。兩次攻頂，阿傑增加的重力位能相比如何？（身上裝備相同）

(A) 走陡峭捷徑增加較多　　(B) 走平緩步道增加較多，因為走得比較遠
(C) 兩次增加的重力位能相同　　(D) 無法比較

14. 一顆蘋果從樹上自由落下，不計空氣阻力。在落下的過程中，下列敘述何者正確？

(A) 重力位能增加，動能減少　　(B) 重力位能減少，動能不變
(C) 重力位能與動能都減少　　(D) 重力位能減少，動能增加，兩者總和不變

15. 關於「能量守恆定律」，下列敘述何者正確？

(A) 能量只能以力學能的形式存在　　(B) 只要有機器，就能不斷製造出新的能量
(C) 能量在轉換過程中會慢慢消失　　(D) 能量可以從一種形式轉換成另一種形式，總能量不變

16. 籃球場上，小宇把籃球斜斜地向上投向籃框，不計空氣阻力。籃球在空中飛到最高點的瞬間，下列敘述何者正確？

(A) 動能為零，重力位能最大　　(B) 力學能為零
(C) 動能最大，重力位能最小　　(D) 動能不為零，重力位能最大

17. 下列生活中的能量轉換，哪一項配對「錯誤」？

(A) 太陽能電池：光能→電能　　(B) 風力發電：風的動能→電能

(C) 電風扇：電能→動能　　(D) 手電筒發光：光能→電能

18. 光滑水平桌面上，木塊連接在一端固定的彈簧上。把木塊拉開使彈簧伸長後放手，木塊開始來回振動（不計摩擦）。木塊在哪一個位置時速率最大？

(A) 彈簧伸長最多的位置　　(B) 彈簧壓縮最多的位置

(C) 彈簧恰為原長的位置　　(D) 各位置速率都相同

19. 嘉南平原的灌溉渠道上裝設了小型水力發電機，利用渠道中的水從高處流到低處的落差來發電。這種發電方式主要的能量轉換過程為何？

(A) 化學能→熱能→電能　　(B) 重力位能→動能→電能

(C) 核能→熱能→電能　　(D) 光能→電能

20. 用一個動滑輪吊起 40 公斤重的貨物，繩子一端固定，另一端垂直向上拉。不計滑輪重量與摩擦，等速拉起貨物需要施力多少公斤重？

答：＿＿＿＿＿＿ 公斤重

21. 木工課時，小琪用羊角鎚拔起木板上的鐵釘。以鎚頭抵住木板的點為支點，手握處距支點 30 cm（施力臂），鐵釘距支點 5 cm（抗力臂），拔起鐵釘需要克服 18 公斤重的抗力。不計羊角鎚重量，小琪至少需要施力多少公斤重？

答：＿＿＿＿＿＿ 公斤重

22. 下列哪一種工具屬於「費力槓桿」？

(A) 易開罐拉環　　(B) 長柄鐵皮剪

(C) 筷子　　(D) 開瓶器

23. 通往山上的公路常設計成彎彎曲曲的「之」字形，而不是筆直地往上開。這樣設計的主要原理和效果為何？

(A) 利用槓桿原理，讓車子省時　　(B) 利用斜面原理，使坡度變緩、車子爬坡較省力，但行駛的路程較長

(C) 利用滑輪原理，改變車子的行駛方向　　(D) 利用斜面原理，讓車子爬坡又省力又省功

24. 用大型釘書機（省力槓桿）裝訂厚厚的報告時，下列敘述何者正確？

(A) 省力又省時　　(B) 省力，但手按壓的距離比釘針移動的距離長，所以費時

(C) 費力，但省時　　(D) 省力，也能減少所作的功

25. 農村的古井上裝著轆轤（輪軸），搖把轉動的半徑為 30 cm（輪），捲繩的圓筒半徑為 6 cm（軸）。用它等速吊起一桶 15 公斤重的井水，不計摩擦與繩重，手在搖把上至少要施力多少公斤重？

答：＿＿＿＿＿＿ 公斤重

26. 勞作課用剪刀剪厚紙板時，老師提醒：「把紙板盡量放到靠近剪刀刀軸（支點）的地方剪，會比較輕鬆。」原因為何？

(A) 紙板靠近支點，抗力臂變短，所需的施力變小　(B) 紙板靠近支點，施力臂變長

(C) 紙板靠近支點，剪刀可以省功　(D) 紙板靠近支點，抗力臂變長，所以省力

◎ 題組（第 27～29 題）：傳統市場的阿嬤用「桿秤」秤地瓜：手提著提紐（支點），地瓜掛在提紐一側的掛鉤上，掛鉤離提紐 5 cm；另一側掛著 0.5 公斤重的秤錘，移動秤錘使秤桿水平平衡，再讀秤錘位置的刻度。（不計秤桿與掛鉤重量）

27. 秤 2 公斤重的地瓜時，秤錘要掛在離提紐多遠的地方，秤桿才會平衡？

(A) 5 cm　(B) 10 cm

(C) 20 cm　(D) 40 cm

28. 地瓜愈重時，秤錘應該怎麼移動才能平衡？

(A) 往靠近提紐的方向移　(B) 往遠離提紐的方向移

(C) 不用移動　(D) 要換更輕的秤錘

29. 若不肖攤販偷偷把秤錘換成 0.4 公斤重，但仍照原本的刻度讀數。秤真正 2 公斤重的地瓜時，讀到的重量會如何？

(A) 比 2 公斤重多，顧客吃虧　(B) 比 2 公斤重少，攤販吃虧

(C) 仍是 2 公斤重　(D) 秤桿無法平衡

複習卷 A　解答與詳解

1. 90 J　等速提起時，手向上的力等於行李箱重量：18×10＝180 N。力向上、位移也向上 0.5 m，W＝180×0.5＝90 J。〔原創〕

2. (B)　鋼索的拉力向上，鋼捲的位移卻是水平的，兩者互相垂直，沿拉力方向的位移為 0，所以拉力不作功，W＝0。60000 J 是誤把「力×水平位移」當成功；5000 J 只是拉力的大小；417 J 是把力除以位移，都不是功的定義。〔原創〕

3. (D)　腳踏車向前運動，摩擦力的作用效果向後，與位移方向相反，所以摩擦力作負功，使腳踏車速率變慢。〔原創〕

4. (D)　作功必須同時有「力」和「沿力方向的位移」。蘋果落下時，重力向下、位移也向下，重力作正功。書本和時鐘沒有位移，重力不作功；冰壺在水平冰面滑行，位移是水平的，與向下的重力互相垂直，重力也不作功。〔原創〕

5. (B)　「度」就是 kWh，是電能的單位。題目已直接給出總電能 0.021 kWh（即 0.021 度），電費 = 度數 × 每度單價 = 0.021 × 3 元。700 W 是功率，不是電能，不能直接乘單價；題目的電能已經是度，也不必再乘 700 或 1000 轉換單位。〔114 年會考 第 42 題〕

6. (C)　抬高時：力＝書箱重 8×10＝80 N，位移 1.5 m，W＝80×1.5＝120 J。扶著靜止 4 秒時書箱沒有位移，不作功。所以總共 120 J。480 J 是誤把停住的秒數乘進去，功的計算與時間無關；12 J 是忘了把質量換算成重量（N）。〔原創〕

7. (C)　運動中的物體撞擊其他物體時，可以使它產生位移，表示具有作功能力，稱為動能，單位與功相同，為焦耳。重力位能與高度有關，彈力位能與形變有關。〔原創〕

8. (C)　乙、丙、丁的速率相同，丙的質量最大，所以丙的動能比乙、丁大；丙和甲相比，質量和速率都比甲大，動能也比甲大。所以丙的動能最大。只看速率（乙、丙、丁一樣快）或只看質量都無法判斷，必須兩個因素一起比較。〔原創〕

9. (D)　彈力位能是物體壓縮或伸長（形變）時具有的作功能力。被拉開的弓發生形變，放手後能把箭射出去，具有彈力位能。時鐘、鉛筆盒在高處具有重力位能；滾動的足球具有動能。〔原創〕

10. 9 J　鬧鐘的重量＝0.5×10＝5 N。重力位能＝重量×高度＝5×1.8＝9 J。也可以想成：鬧鐘若從衣櫃頂掉到地面，重力會對它作 9 J 的功。〔原創〕

11. (C)　花盆靜止，速率為零，所以動能為零；但它位在高處，若掉落，重力會對它作功，表示它具有重力位能。靜止不代表沒有能量。〔原創〕

12. 30 J　外力與位移同向，作正功 W＝15×2＝30 J。冰面光滑，沒有摩擦力作負功，所以外力作的功全部變成冰壺的動能，動能為 30 J。〔原創〕

13. (C)　重力位能只和質量與高度有關。兩次的起點與終點高度差相同、質量相同，增加的重力位能一樣，與走哪條路、走多遠無關。〔原創〕

14. (D)　落下時高度降低，重力位能減少；重力作正功，速率變快，動能增加。只受重力作用時力學能守恆，減少的重力位能等於增加的動能，總和不變。〔原創〕

15. (D)　能量守恆定律：能量可以從一種形式轉變成另一種形式，且總能量既不會增加，也不會減少。能量的形式除了力學能，還有熱能、光能、電能等。〔原創〕

16. (D)　斜向投出的籃球到最高點時，鉛直方向暫時不動，但仍持續向前（水平）運動，速率不為零，所以動能不為零；此時高度最高，重力位能最大。只有垂直上拋到最高點時，速率與動能才為零。〔原創〕

17. (D)　手電筒是把電池的能量以電能形式送到燈泡，再轉成光能，應為「電能→光能」，方向寫反了。其餘三項都正確。〔原創〕

18. (C)　只受彈力作功時力學能守恆，彈力位能與動能互相轉換。彈簧在原長位置時彈力位能為零，全部轉成動能，速率最大；在伸長或壓縮最多處，彈力位能最大，木塊瞬間靜止。〔原創〕

19. (B)　渠道上游的水位較高，水具有重力位能；水往低處流時，重力位能轉換成水的動能，推動水輪機帶動發電機，轉換成電能。化學能→熱能→電能是火力發電，核能→熱能→電能是核能發電，光能→電能是太陽能電池。　〔原創〕

20. 20 公斤重　動滑輪的施力臂是抗力臂的 2 倍，不計滑輪重時 F＝½W＝½×40＝20 公斤重。　〔原創〕

21. 3 公斤重　施力×施力臂＝抗力×抗力臂：F×30＝18×5，F＝3 公斤重。施力臂是抗力臂的 6 倍，施力只需抗力的 1/6，是省力槓桿。　〔原創〕

22. (C)　筷子的施力臂比抗力臂短，使用時較費力，但可以讓手不直接接觸食物，指尖小小移動就能讓筷尖移動較大距離。易開罐拉環、長柄鐵皮剪、開瓶器的施力臂都比抗力臂長，是省力槓桿。　〔原創〕

23. (B)　蜿蜒的山路相當於把斜面加長、坡度變緩，車子爬坡所需的力較小，但路程變長。上升到同一高度，克服重力的功並沒有減少。　〔原創〕

24. (B)　省力槓桿的施力臂較長，施力端移動的距離比抗力端長，所以省力但費時。槓桿不能省功：施力×施力端移動距離＝抗力×抗力端移動距離。　〔原創〕

25. 3 公斤重　施力在輪上：F×R＝W×r，F×30＝15×6，F＝3 公斤重。輪半徑是軸半徑的 5 倍，施力只要 1/5，省力但費時。　〔原創〕

26. (A)　剪刀是以刀軸為支點的槓桿。紙板（抗力點）愈靠近支點，抗力臂愈短；手握的位置不變，施力臂不變，由施力×施力臂＝抗力×抗力臂可知所需施力變小。剪刀不能省功。　〔原創〕

27. (C)　槓桿平衡：2×5＝0.5×d，d＝20 cm。　〔原創〕

28. (B)　地瓜愈重，地瓜那一側的「抗力×抗力臂」愈大，秤錘那一側的力臂也要愈長才能平衡，所以秤錘要往外移。　〔原創〕

29. (A)　2×5＝0.4×d，d＝25 cm，秤錘要掛到 25 cm 處。原刻度是依 0.5 公斤重的秤錘標的，25 cm 處代表 0.5×25÷5＝2.5 公斤重，讀數偏大，顧客要多付錢。　〔原創〕